

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000304 - Fundamentos De Programación

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	14
8. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000304 - Fundamentos de Programación
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Muñoz Lopez	C212	sergio.munoz@upm.es	Sin horario. Sin horario fijo. Tutorías en horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

Alvaro Carrera Barroso	B-208	a.carrera@upm.es	Sin horario. Sin horario fijo. Tutorías en horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Miguel Angel De Miguel Cabello	B323-1	miguel.demiguel@upm.es	Sin horario.
Yod Samuel Martin Garcia (Coordinador/a)	B-204.1	ys.martin@upm.es	Sin horario. Sin horario fijo. Tutorías en horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.
Rodrigo Garcia Carmona	B-318	rodrigo.garcia@upm.es	Sin horario. Sin horario fijo. Tutorías en horario flexible a convenir entre profesor y alumnos.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE19 - Capacidad para escribir programas utilizando los recursos de programación más habituales y aplicarlos a problemas de ingeniería.

CE20 - Conocer y comprender los fundamentos de la informática, los principios de la arquitectura de computadores y manejar los sistemas operativos más comunes.

CE21 - Conocer, comprender y utilizar herramientas informáticas para la resolución de problemas matemáticos y de simulación de sistemas.

CE22 - Saber desarrollar algoritmos para la resolución de problemas informáticos en Ingeniería Biomédica.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA237 - Conocer los convenios de representación binaria, transmisión y almacenamiento de la información.

RA238 - Conocer los principios básicos de la arquitectura de ordenadores. Comprender el funcionamiento de los procesadores en el nivel de máquina convencional. Conocer los niveles y tipos de lenguajes de programación. Conocer los distintos tipos de software

RA239 - Saber que es un Sistema Operativo y para qué sirve. Conocer los conceptos básicos, objetivos, funcionamiento y evolución de los Sistemas Operativos. Comprender las funciones de los Sistemas Operativos.

RA240 - Conocer y saber aplicar la descomposición en clases, los mecanismos de visibilidad, las referencias entre objetos y la creación de objetos

RA241 - Conocer y saber aplicar la creación de interfaces-polimorfismo, la creación de clases derivadas por herencia y sombreado.

RA242 - Saber usar un entorno moderno de programación para implementar, documentar, probar, empaquetar y desplegar programas sencillos.

RA243 - Saber manejar bibliotecas de clases genéricas para colecciones de datos

RA236 - Conocer y saber aplicar los tipos primitivos de datos y los arrays

RA172 - Conocer los principios básicos del análisis y diseño de algoritmos y aplicarlos a algoritmos representativos

RA234 - Entender los principios estructurales, funcionales y procesales de los ordenadores en el nivel de máquina convencional (arquitecturas, modos de direccionamiento, ejecución de programas, interrupciones, etc.), de modo que el alumno sea consciente de los procesos que se desencadenan en ese nivel al compilarse y ejecutarse los programas que conoce de la asignatura y el laboratorio de programación.

RA202 - Conocer los conceptos básicos de la arquitectura de los ordenadores

RA150 - Representar datos y realizar representaciones derivadas de los mismos.

RA235 - Solucionar problemas mediante la programación de ordenadores.

RA173 - Solucionar problemas mediante la programación de ordenadores

RA244 - Conocer y saber aplicar el diseño de pruebas unitarias y el diseño de programas sencillos

RA245 - Conocer y saber aplicar las sentencias de control para la implementación de algoritmos sencillos

RA205 - Conocer y comprender el modelo cliente-servidor y distintas arquitecturas de sistemas telemáticos.

RA201 - Conocer los conceptos básicos de sistemas operativos, como su arquitectura, sus componentes y llamadas de sistemas

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Fundamentos de Programación pretende:

- que los alumnos conozcan los principios básicos de la arquitectura de los ordenadores y la representación de la información,
- que sepan lo que es un sistema operativo y para que sirve,
- que aprendan a resolver problemas programando,
- que aprendan a programar en Java,
- que aprendan a usar un entorno de desarrollo integrado profesional como Eclipse.

Se sigue un método docente basado en tres elementos:

1. **Exposición de conceptos básicos en clase.**
2. **Sesiones guiadas en el laboratorio.**
3. **Prácticas PBL (Problem-Based Learning).**

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los ordenadores y a la programación
 - 1.1. Introducción a los sistemas informáticos
 - 1.2. Fundamentos de arquitectura de computadoras y redes de computación: estructura y funcionamiento.
 - 1.3. Representación de la información y su almacenamiento.
 - 1.4. Sistemas operativos; servicios e interfaces.
 - 1.5. Lenguajes y herramientas de programación; introducción al pensamiento computacional.
2. Clases y objetos
 - 2.1. Clases
 - 2.2. Objetos, instancias y referencias
 - 2.3. Uso de un entorno de programación
3. Tipos y expresiones simples
 - 3.1. Tipos primitivos: números enteros, números reales, booleanos, letras
 - 3.2. Expresiones simples
 - 3.3. Arrays
4. Funciones-métodos
 - 4.1. Concepto de método
 - 4.2. Clasificación: constructores, accesores, modificadores y operaciones
5. Sentencias
 - 5.1. Sentencias condicionales
 - 5.2. Sentencias iterativas

5.3. Recorridos de arrays

5.4. Saltos y excepciones

6. Encapsulación mediante clases

6.1. Niveles de visibilidad

6.2. Elementos estáticos

6.3. Relaciones de uso y composición

7. Bibliotecas y Entrada/Salida

7.1. Concepto y ejemplos de bibliotecas

7.2. Concepto de colecciones

7.3. Lista y conjunto

7.4. Entrada/Salida

8. Polimorfismo y extensión

8.1. Definición, uso e implementación de interfaces

8.2. Concepto de extensión y jerarquías

8.3. Sombreado de métodos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (4h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 (4h) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1 (2h) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio Tema 1 - Utilización y gestión del sistema operativo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio - Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio - Tema 3 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba práctica 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba examen del primer parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba de práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examen parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio - Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prueba práctica 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Laboratorio - Tema 6 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Prueba de práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio - Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Laboratorio - Tema 8 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba práctica 3 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba de práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17		Prueba segundo parcial / Prueba examen final Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Ejercicios y preguntas en clase (a lo largo del semestre). OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Examen Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examen global: ejercicios de evaluación global mediante ejercicios teóricos y prácticos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	3 / 10	CG01 CG03 CE19 CE20 CG06 CG15
7	Examen parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	3 / 10	CG03 CE19 CE20 CE22 CG11 CG15
11	Prueba de práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	3 / 10	CG01 CG03 CG05 CE19 CE22 CG06 CG15 CE21
14	Prueba de práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	3 / 10	CG01 CG03 CG05 CE19 CE22 CG06 CG15 CE21
17	Ejercicios y preguntas en clase (a lo largo del semestre).	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG05 CG12 CE19 CE20 CE22 CG06 CG11 CG15

17	Examen Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	3 / 10	CG01 CG03 CG05 CG12 CE19 CE20 CE22 CG15 CG06 CG11 CE21
----	------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Ejercicios y preguntas en clase (a lo largo del semestre).	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG05 CG12 CE19 CE20 CE22 CG06 CG11 CG15
17	Examen global: ejercicios de evaluación global mediante ejercicios teóricos y prácticos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG01 CG03 CG05 CG12 CE19 CE20 CE22 CG15 CG06 CG11 CE21

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen único	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG05 CG12 CE19 CE20 CE22 CG15 CG06 CG11 CE21 CG01 CG03

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura.

Esta podrá superarse mediante evaluación progresiva en la convocatoria ordinaria o mediante evaluación global en la convocatoria ordinaria o extraordinaria.

Evaluación progresiva

Los estudiantes serán evaluados por defecto mediante evaluación progresiva.

La evaluación de la asignatura se realizará mediante pruebas basadas en exámenes escritos sobre el temario y las prácticas realizadas. La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican en este apartado.

La nota final se obtendrá mediante suma de las calificaciones correspondientes a las diferentes actividades de evaluación, con los siguientes pesos:

- Primer examen parcial: 20%
- Exámenes sobre las prácticas y laboratorios: 30%
- Segundo examen parcial: 50%

Para aprobar la asignatura, es necesario tener unos conocimientos mínimos que se deberán poner de manifiesto en los exámenes parciales, prácticas y laboratorios. Será necesario superar el umbral de 3 puntos sobre 10 en cada uno de los tres bloques de evaluación (primer parcial, exámenes sobre prácticas, y segundo examen parcial) para aprobar la asignatura.

Puntuación adicional por ejercicios participativos en evaluación progresiva

Se considera que la asistencia a clase es positiva e importante para el estudiante. Para fomentar la asistencia activa y participación del alumno, durante la impartición de las clases y a lo largo de toda la asignatura se realizarán pequeñas actividades participativas evaluables en clase, basadas en la realización de ejercicios y preguntas individuales sobre los contenidos impartidos. Los resultados de estas actividades tendrán un peso de hasta 1 punto adicional, que se sumará a la calificación global obtenida, si esta es igual o superior a 4. Los profesores de cada grupo decidirán el horario y el contenido de los ejercicios. Este punto solo se podrá aplicar a las calificaciones obtenidas en la evaluación progresiva o en la convocatoria ordinaria. La calificación máxima de la asignatura es de 10 puntos; si el punto adicional hiciera que se superase este límite, la calificación se fijará en 10 puntos.

No es necesario obtener una calificación mínima en los ejercicios participativos para superar la asignatura.

Sobre las Prácticas

La evaluación de las prácticas consistirá en un examen escrito basado en el código que el alumno ha desarrollado en las prácticas.

No se publicarán las soluciones de las prácticas. Las prácticas de cada curso son similares. La publicación de soluciones dificultaría la adquisición de las competencias planteadas. Es necesario que los alumnos desarrollen las competencias personalmente o en los grupos planteados.

Evaluación global en convocatoria ordinaria

La evaluación global se evaluará las mismas competencias de la asignatura.

En este caso, el examen global tendrá un peso del 100% de la nota, en dicho examen:

- el 70% se evaluarán problemas sobre la teoría,
- y el 30% restante se evalúa el conocimiento sobre la realización de las prácticas.

Si se ha superado el bloque de prácticas (calificación mayor o igual a 3 puntos sobre 10) en la evaluación progresiva, se guardarán las notas de la prácticas para la evaluación global ordinaria. En todo caso, el alumnado que se evalúe por la evaluación global, podrá siempre optar a realizar exámenes de prácticas en el examen global.

Sobre la calificación obtenida en el examen global, si esta es igual o superior a 4, se sumará la puntuación obtenida en los ejercicios participativos en clase, durante la evaluación progresiva.

Evaluación global en convocatoria extraordinaria

La evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria.

En este caso, el examen global tendrá un peso del 100% de la nota, en dicho examen:

- el 70% se evaluarán problemas sobre la teoría,
- y el 30% restante se evalúa el conocimiento sobre la realización de las prácticas.

Si se ha superado el bloque de prácticas (calificación mayor o igual a 3 puntos sobre 10) en la evaluación progresiva, se guardarán las notas de la prácticas para la evaluación global ordinaria. En todo caso, el alumnado que se evalúe por la evaluación global, podrá siempre optar a realizar exámenes de prácticas en el examen global.

En la evaluación extraordinaria **no** se tendrá en cuenta la calificación obtenida en los ejercicios participativos.

Fraude Académico en las Pruebas de Evaluación

Todas las entregas y prácticas que se realicen deben ser fruto del trabajo personal del alumno.

No obstante, se fomentará la discusión y el trabajo en grupo para ayudar a entender mejor los problemas que se intentan resolver. En caso de sospecha de copia en las entregas de la asignatura, los profesores lo pondrán en conocimiento de los alumnos afectados y evaluarán la situación. En caso de demostrarse un alto grado de similitud entre las entregas, supondrá el suspenso de la asignatura de forma automática, tanto para quien copia como para quien se deja copiar.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que ha sido realizada por el alumno sin ayuda de sistemas de inteligencia artificial generativa que no reflejen el conocimiento del alumno, u otros métodos no adecuados.

En el caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director o Decano del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación". El fraude académico está tratado en la Normativa de Evaluación Aprendizaje de la UPM, con fecha del 26 de mayo de 2022

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Head First Java	Bibliografía	Kathy Sierra, Bert Bates and Trisha Gee. 3rd ed. O'Reilly 2022. (Versión electrónica en inglés disponible desde la UPM en O'Reilly)
Java: How to Program, Early Objects	Bibliografía	Harvey M. Deitel y Paul J. Deitel. 11th edition, Pearson, 2018. ISBN: 9781292223858 Disponible edición electrónica en inglés (11th) y castellano (10ª) desde UPM en INGEBOOK.

Java: A Beginner's Guide	Bibliografía	Herbert Schildt, Dr. Danny Coward. 10th Edition, 2024 McGraw Hill. ISBN: 9781265054632 Edición digital anterior (9th ed.) disponible desde UPM en O'Reilly.
Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ	Bibliografía	David Barnes, Michael Kolling. 6th Edition, Global Edition, PEARSON, 2017. ISBN: 978-1-924-63599 Disponible 6ª edición digital en castellano (Programación orientada a objetos con Java usando BlueJ) desde UPM en Ingebook.
Programación en Java.	Bibliografía	Programación en Java. J.S. Allende et al, 3ª ed, McGraw-Hill, 2009
Código: El lenguaje oculto del hardware y el software	Bibliografía	Charles Petzold. 2ª ed. Anaya Multimedia, 2023. ISBN-13: 978-8441547353. (Versión electrónica en inglés disponible en UPM a través del servicio de O'Reilly.)
Computer Science: An Overview	Bibliografía	J. Glenn Brookshear, Dennis Brylow. 13th ed. Global edition. ISBN-13: 978-1292263427
Computer Science Illuminated.	Bibliografía	Nell Dale and John Lewis. Computer Science Illuminated. 4th ed. Jones & Bartlett. 2011
Introduction to Informatics	Bibliografía	"1. Introduction to Informatics". Insight into Theoretical and Applied Informatics: Introduction to Information Technologies and Computer Science, Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2015, pp. 1-29. https://doi.org/10.1515/9783110469882-002
Digital planet: tomorrow's technology and you	Bibliografía	Ben Beekman. Pearson (Prentice Hall), 2012.
Web Book: Being Fluent & Faithful in a Digital World	Bibliografía	https://cs.calvin.edu/activities/books/rit/

Java Tutor	Recursos web	https://pythontutor.com/java.html
HackerRank Java	Recursos web	https://www.hackerrank.com/domains/java
CodeWars Kata Library Java Practice	Recursos web	https://www.codewars.com/kata/search/java
Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es
Laboratorio	Equipamiento	
Aula y medios de proyección	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Para facilitar la comunicación entre alumnos y profesores, la asignatura dispone de:

- foro moodle para avisos y organización académica
- foro moodle para preguntas y respuestas sobre contenidos de la asignatura
- correo electrónico de los profesores para consultas personales (se atenderá en horario laborable)
- posibilidad de establecer tutorías personales o en grupos pequeños, bajo petición y preferentemente en horarios de tutorías de la asignatura.

La asignatura se relaciona con el ODS4 y el ODS9. En particular, puede contribuir al aumento del número de personas con competencias técnicas y profesionales (meta 4.4) y el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (meta 9.1).